

学习目标

目标一：回顾研究运动问题的基本方法；

会从运动和力的观点或者能量观点解决问题

目标二：理解带电粒子在电场中加速过程，掌握多级加速器的加速原理

目标三：学会解决带电粒子在电场中运动的一般方法

课前学习任务

【学习任务一】

阅读课本，思考

问题1：为什么要对带电粒子进行加速？

问题2：研究物体运动的一般思路是什么？

问题3：在电场中，如何分析带电粒子的运动？

【参考解析】

问题1：使带电粒子获得高速度/高能量（如加速器、显像管、粒子对撞等）。

问题2：一般思路——分析受力→判断运动性质→选择动力学或能量方法求解。

问题3：在电场中，先由 E 求电场力 $F=qE$ （匀强）或结合电势差用能量法，再据牛顿定律/动能定理求运动参量。

【学习任务二】

阅读课本，初步了解粒子加速器原理

【参考解析】

粒子加速器利用电场对带电粒子加速：粒子每经过加速电场一次，动能增加 qU （ U 为加速电压）；多级加速用多个电场交替加速，使粒子在较小的电压下多次获得能量，最终达到高能。

课上学习任务

【学习任务一】

1.想一想：研究带电粒子在电场中运动的基本思想 例题1：如图所示，真空中平行金属板A、B之间的距离为 d ，有一个质量为 m 电荷量为 q 的正粒子位于A板旁，给两金属板加直流电压 U ，把两板间的电场看做匀强电场。求：该粒子从A板由静止开始运动到达B板时的速度 v_B 。

2.总结：带电粒子在电场中加速的基本规律和方法

【参考解析】

基本思想：匀强电场中粒子受恒力 $F=qE=qU/d$ ，做匀加速直线运动。

由动能定理： $qU=\frac{1}{2}mv_B^2-0$ ，得 $v_B=\sqrt{(2qU/m)}$ 。

(也可用动力学： $a=qU/(md)$ ， $v_B^2=2ad=2qU/m$ ，结果一致。)

【学习任务二】

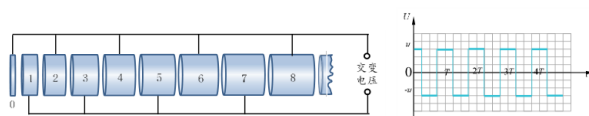
研究多级加速器

1. 观看多级加速器模型，定性分析其加速原理



2. 观看多级加速器模拟视频，体会加速过程

3. 利用多级加速器加速规律，进行定量计算和讨论



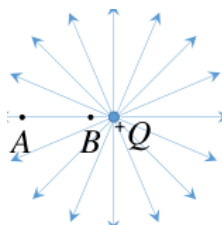
【参考解析】

1、原理：粒子依次通过多个方向交替的加速电场，每级获得能量 qU 。

3、定量：经 n 级加速后 $\frac{1}{2}mv^2=nqU$ ， $v=\sqrt{(2nqU/m)}$ ，速度随级数增加，但受相对论效应限制（高速时质量增加）。

【学习任务三】

逐层讨论带电粒子在电场中的运动规律 例题2：如图所示，有一个带正电的点电荷形成的电场。一个电荷量为 $+q$ 质量为 m 的带电粒子沿电场线方向向右进入该电场，该粒子先



后通过 A 、 B 两点，且通过 A 点时的速度为 v_A 。已知 A 、 B 两点的电势分别为 φ_A 和 φ_B ，求：粒子通过 B 点的速度 v_B 有多大。

【参考解析】

粒子受电场力沿电场线方向，做变加速运动（点电荷场非匀强）。

由动能定理： $\frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = q(\varphi_A - \varphi_B)$,

得 $v_B = \sqrt{v_A^2 + 2q(\varphi_A - \varphi_B)/m}$ 。

注意：只需初末电势差，无需逐点受力——体现能量法的优势。

【学习任务四】

总结归纳解决带电粒子在电场中的运动的一般方法 课后推荐资源 1. 360 百科《粒子加速器》

【参考解析】

一般方法：① 受力分析→判断运动（匀变速/变加速/曲线）；② 匀强电场+直线：动力学或动能定理；③ 涉及电势/电势能：优先用能量观点 $qU = \Delta E_k$ ；④ 多过程：分段用能量守恒/动能定理。